

DICIONÁRIO DE DADOS – APP SCHOLAR

Curso: Desenvolvimento de Sistemas | Unidade: São José dos Campos | Banco de Dados: BD_AppScholar | SGBD: MySQL

Finalidade: Armazenar e organizar informações relacionadas ao gerenciamento escolar, incluindo alunos, professores, responsáveis, cursos, disciplinas, matrículas, turmas, avaliações e coordenadores. Estrutura proposta com base no conteúdo elaborado; deve ser validada com o banco real do aplicativo.

2. Tabela alunos

Armazena informações pessoais e de contato dos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_aluno	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador único do aluno
nome	VARCHAR	150	—	Não	—	Nome completo
cpf	VARCHAR	14	UNIQUE	Não	—	CPF do aluno
data_nascimento	DATE	—	—	Não	—	Data de nascimento
email	VARCHAR	150	—	Sim	NULL	E-mail do aluno
telefone	VARCHAR	20	—	Sim	NULL	Telefone para contato
endereco	VARCHAR	255	—	Sim	NULL	Endereço do aluno

3. Tabela professores

Armazena os dados dos professores cadastrados.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_professor	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do professor
nome	VARCHAR	150	—	Não	—	Nome completo
cpf	VARCHAR	14	UNIQUE	Não	—	CPF do professor
email	VARCHAR	150	—	Sim	NULL	E-mail
telefone	VARCHAR	20	—	Sim	NULL	Telefone
id_disciplina	INT	—	FK	Sim	NULL	Disciplina relacionada

4. Tabela responsáveis

Armazena os dados dos responsáveis pelos alunos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_responsavel	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do responsável
nome	VARCHAR	150	—	Não	—	Nome completo
cpf	VARCHAR	14	UNIQUE	Não	—	CPF
telefone	VARCHAR	20	—	Sim	NULL	Telefone
email	VARCHAR	150	—	Sim	NULL	E-mail
parentesco	VARCHAR	50	—	Sim	NULL	Parentesco com o aluno
id_aluno	INT	—	FK	Não	—	Aluno relacionado

5. Tabela cursos

Armazena os cursos oferecidos pela instituição.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_curso	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do curso
nome	VARCHAR	150	—	Não	—	Nome do curso
descricao	TEXT	—	—	Sim	NULL	Descrição do curso
duracao	VARCHAR	50	—	Sim	NULL	Duração do curso
carga_horaria	INT	—	—	Não	—	Carga horária total

6. Tabela disciplinas

Armazena disciplinas vinculadas aos cursos e professores.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_disciplina	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador da disciplina
nome	VARCHAR	150	—	Não	—	Nome da disciplina

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
codigo	VARCHAR	20	UNIQUE	Não	—	Código da disciplina
carga_horaria	INT	—	—	Não	—	Carga horária
id_curso	INT	—	FK	Não	—	Curso relacionado
id_professor	INT	—	FK	Sim	NULL	Professor responsável

7. Tabela matrículas

Registra matrículas dos alunos nos cursos e turmas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_matricula	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador da matrícula
id_aluno	INT	—	FK	Não	—	Aluno matriculado
id_curso	INT	—	FK	Não	—	Curso escolhido
id_turma	INT	—	FK	Não	—	Turma relacionada
data_matricula	DATE	—	—	Não	—	Data da matrícula
status	VARCHAR	20	—	Não	Ativo	Situação da matrícula

8. Tabela turmas

Armazena turmas vinculadas aos cursos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_turma	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador da turma
nome	VARCHAR	100	—	Não	—	Nome da turma
id_curso	INT	—	FK	Não	—	Curso relacionado
periodo	VARCHAR	30	—	Não	—	Período da turma
ano_letivo	YEAR	—	—	Não	—	Ano letivo
id_professor	INT	—	FK	Sim	NULL	Professor responsável

9. Tabela avaliações

Registra avaliações realizadas pelos alunos nas disciplinas.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_avaliacao	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador da avaliação
id_aluno	INT	—	FK	Não	—	Aluno avaliado
id_disciplina	INT	—	FK	Não	—	Disciplina da avaliação
id_professor	INT	—	FK	Sim	NULL	Professor responsável
nota	DECIMAL	4,2	—	Sim	NULL	Nota obtida
data_avaliacao	DATE	—	—	Não	—	Data da avaliação
descricao	TEXT	—	—	Sim	NULL	Descrição da avaliação

10. Tabela coordenadores

Armazena os dados dos coordenadores dos cursos.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_coordenador	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do coordenador
nome	VARCHAR	150	—	Não	—	Nome completo
cpf	VARCHAR	14	UNIQUE	Não	—	CPF
email	VARCHAR	150	—	Sim	NULL	E-mail
telefone	VARCHAR	20	—	Sim	NULL	Telefone
id_curso	INT	—	FK	Sim	NULL	Curso responsável

11. Tabela boletim (proposta)

Organiza notas e médias por aluno e disciplina. Tabela proposta, não confirmada no banco real.

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_boletim	INT	—	PK	Não	AUTO_INCREMENT	Identificador do boletim

Campo	Tipo	Tamanho	Chave	Nulo	Padrão	Descrição
id_aluno	INT	—	FK	Não	—	Aluno relacionado
id_curso	INT	—	FK	Não	—	Curso do aluno
id_turma	INT	—	FK	Não	—	Turma do aluno
id_disciplina	INT	—	FK	Não	—	Disciplina relacionada
nota1	DECIMAL	4,2	—	Sim	NULL	Primeira nota
nota2	DECIMAL	4,2	—	Sim	NULL	Segunda nota
media	DECIMAL	4,2	—	Sim	NULL	Média calculada

12. Relacionamentos entre as tabelas

Tabela de origem	Campo	Tabela de destino
disciplinas	id_curso	cursos
disciplinas	id_professor	professores
matrículas	id_aluno	alunos
matrículas	id_curso	cursos
matrículas	id_turma	turmas
turmas	id_curso	cursos
turmas	id_professor	professores
avaliações	id_aluno	alunos
avaliações	id_disciplina	disciplinas
avaliações	id_professor	professores
responsáveis	id_aluno	alunos
coordenadores	id_curso	cursos
boletim	id_aluno	alunos
boletim	id_curso	cursos

Tabela de origem	Campo	Tabela de destino
boletim	id_turma	turmas
boletim	id_disciplina	disciplinas

13. Regras gerais

1. Cada tabela deve possuir uma chave primária para identificar seus registros.
2. As chaves estrangeiras devem garantir a integridade dos relacionamentos.
3. Campos obrigatórios não devem aceitar valores nulos.
4. CPFs devem ser armazenados como texto para preservar zeros à esquerda.
5. Notas devem utilizar DECIMAL para permitir casas decimais.
6. Datas devem utilizar o tipo DATE.